

Методические рекомендации для обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (наименование направленности)	Разработчик веб и мультимедийных приложений
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС по специальности 09.02.07, утверждённый приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 09.02.07-3-2027

Спецификация КИМ определяет, что демонстрационный экзамен включает:

- для проведения промежуточной аттестации (ПА) – одно задание;
- для проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена базового уровня (ГИА ДЭ БУ) – три задания.

Таблица 1 – Информация о заданиях ДЭ

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
Что оценивается	Проектирование и разработка приложения	Разработка элементов графического дизайна приложения	Оптимизация производительности и разработка интерактивности веб-приложения
Виды деятельности, подлежащие оценке	Проектирование и разработка информационных систем	Разработка дизайна веб-приложений	Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
Время выполнения заданий	1 час 30 минут (для ПА и ГИА ДЭ БУ).	1 час 00 минут (ГИА ДЭ БУ).	1 час 00 минут (ГИА ДЭ БУ).
Оцениваемый процесс / итоговый продукт	Спроектированная база данных (ER-диаграмма) и работающее веб-приложение, выполненное по принципу полного стека (фронтенд + бекенд + БД).	Набор стилизованных веб-страниц (HTML-файлы) с адаптивным дизайном под смартфон (390×844 px), оптимизированная графика и улучшенный пользовательский интерфейс.	Модернизированное приложение с адаптивной вёрсткой, анимацией, микро-анимациями и оптимизированным кодом, полностью закрывающее требования заказчика.
Что нужно сделать	- Внимательно изучите описание предметной области (портал «Конференции.РФ»). - Спроектируйте базу данных: создайте таблицы, поля и связи (минимум - для реализации заявленного функционала), сохраните ER-диаграмму. - Разработайте интерфейс: страницы регистрации, авторизации, просмотра заявок, создания заявки и панель администратора. - Организуйте взаимодействие фронтенда с бекендом и БД, используя ООП, библиотеки и фреймворки. - Загрузите все файлы в репозиторий, сделайте коммиты.	- На основе уже созданного приложения (из Задания 1) продумайте дизайн всех страниц. - Оптимизируйте предоставленные изображения и графические элементы. - Разработайте макеты для мобильных устройств (разрешение 390×844 px) в виде отдельных .html файлов. - Улучшите формы: добавьте валидацию с выводом ошибок, выпадающие списки вместо текстовых полей. - В панели администратора реализуйте фильтрацию и карточки заявок для наглядности. - Зафиксируйте результат коммитами.	- Доработайте структуру БД, чтобы она покрывала все задачи, включая отзывы и статусы заявок. - Интегрируйте адаптивный дизайн на всех страницах. - Добавьте анимацию и микро-анимации для улучшения пользовательского опыта. - Оптимизируйте код и производительность приложения. - Проверьте, что весь функционал (регистрация, создание заявок, смена статусов администратором) работает без сбоев. - Сделайте финальный коммит.
Ключевые правила / формат выполнения	- Доступ в интернет отсутствует - пользуйтесь офлайн-справочником. - Все работы сохраняются в	- Верстка должна корректно отображаться на экране смартфона 390×844 px. - Ошибки валидации форм	- Код должен быть читаемым и соответствовать стандартам оформления. - Анимации не должны мешать

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
	репозиторий на локальном сервере. • Допустимо использование заранее установленных библиотек и фреймворков. • Базу данных в день экзамена вы проектируете самостоятельно (в подготовительный день можно только проверить подключение). • Делайте коммиты в репозиторий.	выводятся непосредственно на странице. • Для выбора способа оплаты и помещения используйте выпадающие списки. • В личном кабинете отзыв доступен только после завершения мероприятия.	работе, а улучшать взаимодействие. • Делайте коммиты в репозиторий.
Необходимые оборудование, инструменты и расходные материалы	Компьютер с монитором, клавиатура, мышь; ПО: ОС, FTP-менеджер, среда разработки IDE, редактор кода для веб-разработки (с поддержкой JavaScript, CSS, HTML), сервер с MySQL, PHP или Python или аналог, SSH, офисный пакет, графические редакторы (растровый и векторный), инструмент для создания прототипов.	Весь перечень ПО из задания 1; упор на использование векторного и растрового редакторов. Бумага А4 и ручка для черновиков.	Тот же набор ПО; дополнительно - фреймворки для анимации и адаптивной вёрстки (находятся в публичной папке сервера).
Возможные (типичные) ошибки	• Забыть про валидацию вводимых данных (логин должен быть уникальным, пароль - от 8 символов, телефон и почта - по формату). • Не сохранить ER-диаграмму в рабочую папку. • Не использовать ООП или не разделить логику на фронтенд и	• Сделать дизайн только для десктопа, забыв про мобильную версию. • Не обработать ошибки валидации на форме (они должны появляться, а не просто игнорироваться). • Перегрузить интерфейс лишними элементами, ухудшив	• Забыть про адаптивность для разных устройств. • Сделать анимацию слишком тяжёлой или медленной, что снизит производительность. • Оставить в коде неиспользуемые переменные или повторяющиеся блоки. • Не проверить все статусы

Структура/основные разделы	№ задания		
	1	2	3
	бекенд. • Пропустить коммиты, что затруднит проверку этапов работы.	юзабилити. • Не учесть, что отзыв можно оставить только после завершения мероприятия.	заявок (новая - назначено - завершено).
Вариативность задания	Вариативность заключается в различной тематике информационной системы, медиа-ресурсах и текстовом наполнении приложений.	Вариативность заключается в различной тематике информационной системы, медиа-ресурсах и текстовом наполнении приложений.	Вариативность заключается в различной тематике информационной системы, медиа-ресурсах и текстовом наполнении приложений.